

Cálculo: James Stewart
Sección 8.4: Ejercicios

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 8.4 Ejercicios

En los ejercicios 1-4 las masas m_i están localizadas en los puntos P_i . Encuentre los momentos M_x y M_y y el centro de masa del sistema.

1. $m_1 = 4, m_2 = 8; \quad P_1(-1, 2), P_2(2, 4)$

2. $m_1 = 2, m_2 = 3, m_3 = 1; \quad P_1(5, 1), P_2(3, -2), P_3(-2, 4)$

3. $m_1 = 4, m_2 = 2, m_3 = 5; \quad P_1(-1, -2), P_2(-2, 4), P_3(5, -3)$

4. $m_1 = 3, m_2 = 3, m_3 = 8, m_4 = 6; \quad P_1(0, 0), P_2(1, 8), P_3(3, -4), P_4(-6, -5)$

En los ejercicios 5-18 encuentre el centroide de la región limitada por las curvas dadas.

5. $y = x^2$, $y = 0$, $x = 2$

6. $y = 1 - x^2$, $y = 0$

7. $y = 3x + 5$, $y = 0$, $x = -1$, $x = 2$

8. $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 4$

9. $y = \sqrt{x^2 + 1}, \quad y = 0, \quad x = 0, \quad x = 1$

10. $y = \frac{1}{x-1}, \quad y = 0, \quad x = 2, \quad x = 4$

11. $y = \cos 2x, \quad y = 0, \quad x = -\pi/4, \quad x = \pi/4$

12. $y = \sin x, \quad y = 0, \quad x = 0, \quad x = \pi/2$

13. $y = e^x, \quad y = 0, \quad x = 0, \quad x = 1$

14. $y = \ln x, \quad y = 0, \quad x = e$

15. $y = \sqrt{x}, \quad y = x$

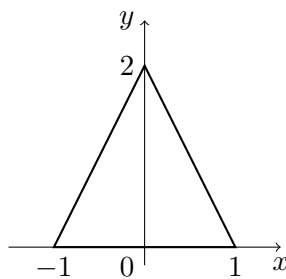
16. $y = x^2, \quad y = 8 - x^2$

17. $y = \sin x, \quad y = \cos x, \quad x = 0, \quad x = \pi/4$

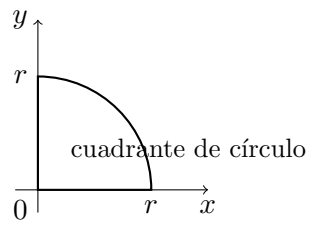
18. $y = x, \quad y = 0, \quad y = 1/x, \quad x = 2$

En los ejercicios 19-22 calcule los momentos M_x y M_y y el centro de masa de una lámina con la densidad y la forma indicadas.

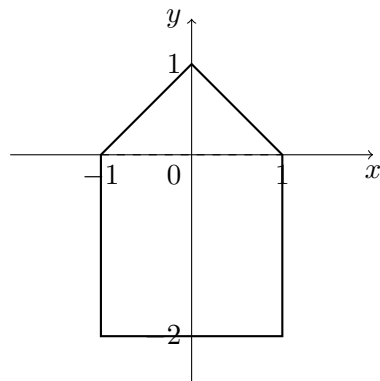
19. $\rho = 1$



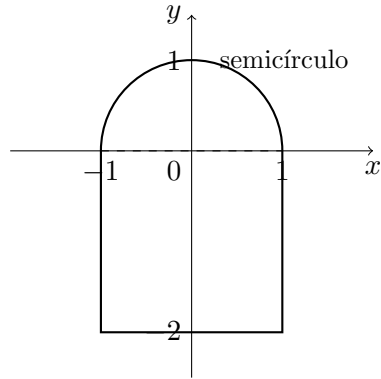
20. $\rho = 2$



21. $\rho = 4$

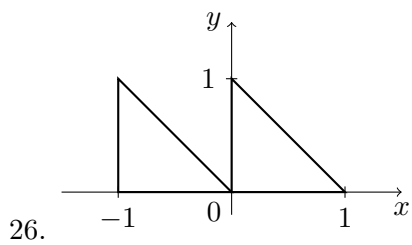
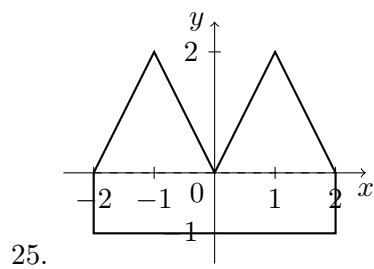
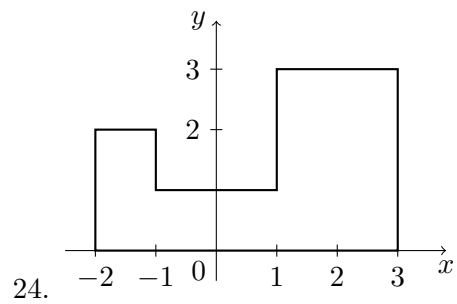


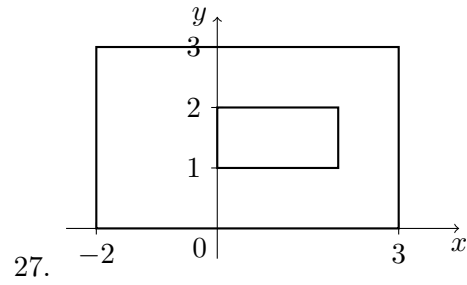
22. $\rho = 5$



23. Pruebe que el centroide de cualquier triángulo se localiza en el punto de intersección de las medianas. [*Sugerencias:* Coloque los ejes de manera que los vértices sean $(a, 0)$, $(0, b)$ y $(c, 0)$. Recuerde que una mediana es el segmento rectilíneo trazado desde un vértice al punto medio del lado opuesto. Recuerde también que las medianas se intersectan en un punto situado a dos tercios de la distancia (a lo largo de la mediana) de cada vértice al lado opuesto].

En los ejercicios 24-27 encuentre el centroide de la región mostrada, no por integración, sino localizando los centroides de los rectángulos y triángulos (aplicando el ejercicio 23) y usando la propiedad de aditividad de los momentos.





En los ejercicios 28-30 aplique el teorema de Pappus para encontrar el volumen del sólido dado.

28. Una esfera de radio r . (Usar el ejemplo 3).

29. Cono de altura h y radio de la base r .

30. El sólido que se obtiene haciendo girar el cuadrilátero con vértices $(0, 0)$, $(1, 4)$, $(7, 4)$ y $(6, 0)$ en torno al eje y .

31. Pruebe las fórmulas 8.37.